# 갑상선기능항진증과 그레이브스병 함께 알아보기

갑상선 호르몬이 많은 원인을 먼저 구분합니다. 가장 흔한 그레이브스병의 약 치료·재발과 관해·
눈 증상과 다른 원인의 치료 차이를 한 자료에 담았습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 갑상선기능항진증이란

갑상선 호르몬이 너무 많이 나와 몸의 대사가 빨라지는 상태입니다

**0.34%**

**한국 성인 유병률**

호르몬 수치가 뚜렷하게 높은 경우

**2.5배**

**여성에게 더 흔함**

남성보다 여성에서 많이 생깁니다

**3.1배**

**심방세동 위험**

불규칙한 맥박(심방세동)이 생길 위험이 높아집니다

## 원인은 크게 세 가지

약 70~80%는 **그레이브스병**입니다. 면역이 만든 자가항체가 갑상선의 스위치를 계속 눌러 호르몬을 지나치게 만듭니다. 그 밖에는 스스로 호르몬을 만드는 **독성 결절**과 저장된 호르몬이 새어 나오는 **갑상선염**이 있습니다.

## 치료하지 않으면

심방세동·심부전·골다공증·근육 약화 같은 온몸 합병증이 생길 수 있습니다. 그래서 원인을 정확히 가리고 단계적으로 치료합니다.

Tip · 원인에 따라 치료가 완전히 달라집니다 — 먼저 원인을 확인합니다.

근거 · Endocrinol Metab 2023 한국 유병률 · 대한갑상선학회(KTA) 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 몸 전체가 빨라지는 증상이 나타납니다

호르몬이 많으면 심장·체중·신경·장이 모두 빨리 움직입니다

### 더위를 못 견딤 · 땀

땀이 많고 더위를 참기 어렵습니다. 피부가 따뜻하고 촉촉합니다.

### 두근거림 · 빠른 맥박

쉬어도 맥박이 분당 100회를 넘고, 가슴이 두근거리거나 숨이 찰 수 있습니다.

### 체중 감소 · 식욕 증가

더 먹는데도 살이 빠집니다. 짧은 기간에 5kg 넘게 빠지면 꼭 검사가 필요합니다.

### 손 떨림 · 불안 · 불면

손이 가늘게 떨리고 예민해지며, 집중이 어렵고 잠들기 힘듭니다.

### 눈 변화

그레이브스병에서는 눈이 튀어나오거나 눈물이 늘고 물체가 겹쳐 보일 수 있어 안과 진료가 필요합니다.

### 잦은 배변 · 근력 약화

설사·잦은 배변, 허벅지 근력 약화, 월경이 불규칙하거나 양이 줄 수 있습니다.

Tip · 두근거림과 체중 감소가 함께 있으면 갑상선 검사를 받아 보세요.

근거 · 미국갑상선학회(ATA) 2016 · 유럽갑상선학회(ETA) 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 피검사부터 영상까지 차례로 원인을 가립니다

대부분은 혈액검사만으로 원인을 알 수 있습니다

1. **TSH 검사** 첫 선별
   TSH가 0.1 mIU/L 아래로 눌려 있으면 항진증 신호입니다. 정상이면 항진증은 거의 아닙니다.

2. **갑상선 호르몬** 확인
   유리 T4·T3가 높으면 뚜렷한 항진증, 정상이면 가벼운(무증상) 항진증입니다.

3. **자가항체(TRAb)** 원인
   양성이면 그레이브스병으로 보고 영상 없이 약을 시작할 수 있습니다.

4. **초음파** 필요할 때
   결절이 있거나 항체가 음성이면 초음파로 갑상선 모양과 혈류를 봅니다.

5. **갑상선 스캔** 일부만
   원인을 가리기 어려울 때만 합니다. 갑상선염은 사진이 거의 비어 보입니다.

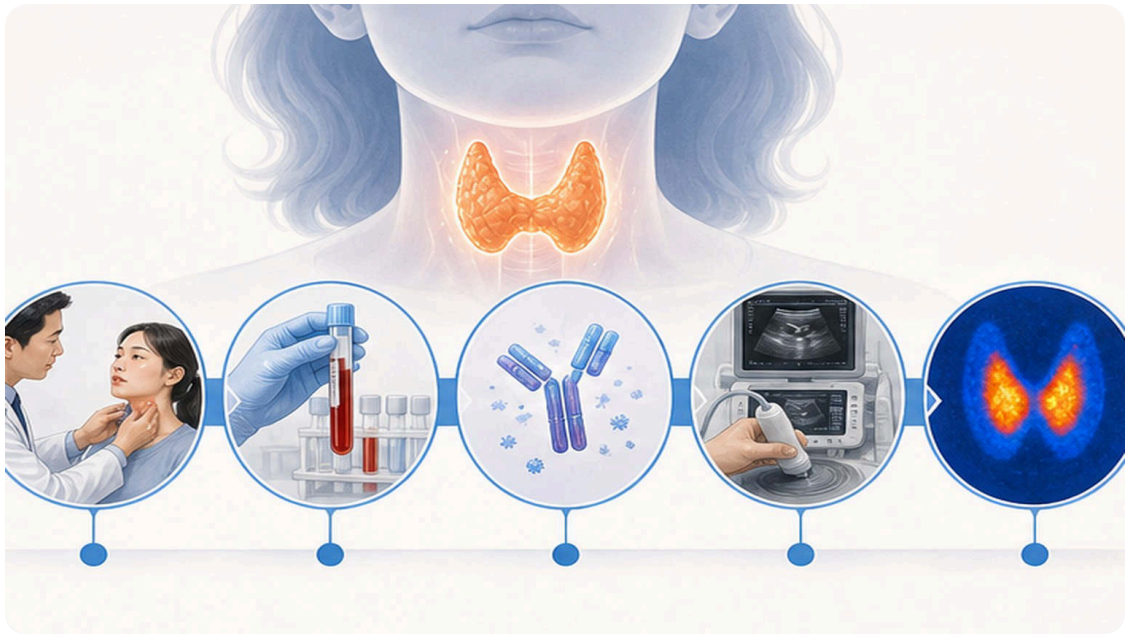


그림 · 진찰 → 혈액검사 → 항체 → 초음파 → 스캔 순서로 원인을 좁힙니다(설명용 그림).

Tip · 한국에서는 자가항체 검사를 먼저 해 영상 검사를 줄이는 경우가 많습니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 진단 순서 · JCEM 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 원인에 따라 치료 방향이 완전히 다릅니다

그레이브스병 · 독성 결절 · 갑상선염 세 가지를 나눠 봅니다

| 원인 | 비율 | 특징 | 치료 |
|---|---|---|---|
| **그레이브스병** | 약 70~80% | 자가항체가 갑상선을 계속 자극 · 갑상선 전체가 붓고 눈 증상이 올 수 있음 | 먹는 약 · 방사성요오드 · 수술 모두 가능 |
| **독성 결절** | 약 10~15% | 결절이 스스로 호르몬을 만듦 · 비교적 나이 든 분에게 많음 | 약은 잠시 효과뿐 — 방사성요오드·수술이 근본 치료 |
| **갑상선염** | 약 5~10% | 바이러스·면역으로 갑상선이 잠시 망가져 저장된 호르몬이 새어 나옴 · 목 통증·열 | 항갑상선제는 효과 없음 — 맥박 조절약으로 증상만 가라앉힘 |

Tip · 갑상선염은 대개 저절로 지나가 항갑상선제를 쓰지 않습니다 — 목이 아프면 아급성 갑상선염 설명 자료를 함께 봅니다.

근거 · 대한갑상선학회 2023 · 미국갑상선학회 2016

# 첫 치료는 항갑상선제(먹는 약)입니다

갑상선이 호르몬을 덜 만들게 하는 약 — 두 가지를 상황에 따라 나눠 씁니다

### 메티마졸 — 대부분의 첫 약

임신 중이 아닌 성인의 표준 약입니다. 하루 1번 먹고, 호르몬이 정상이 되면 양을 줄여 유지합니다. 용량은 의사가 정합니다.

### PTU(프로필티오우라실) — 예외적으로

임신 첫 3개월, 갑상선 폭풍(응급), 메티마졸 부작용이 있을 때 씁니다. 하루 2~3번 나눠 먹고 간 손상 위험이 더 높습니다.

### 시작 전 혈액검사

시작 전에 **백혈구·간기능 검사**를 꼭 합니다. 부작용을 비교하는 기준이 됩니다.

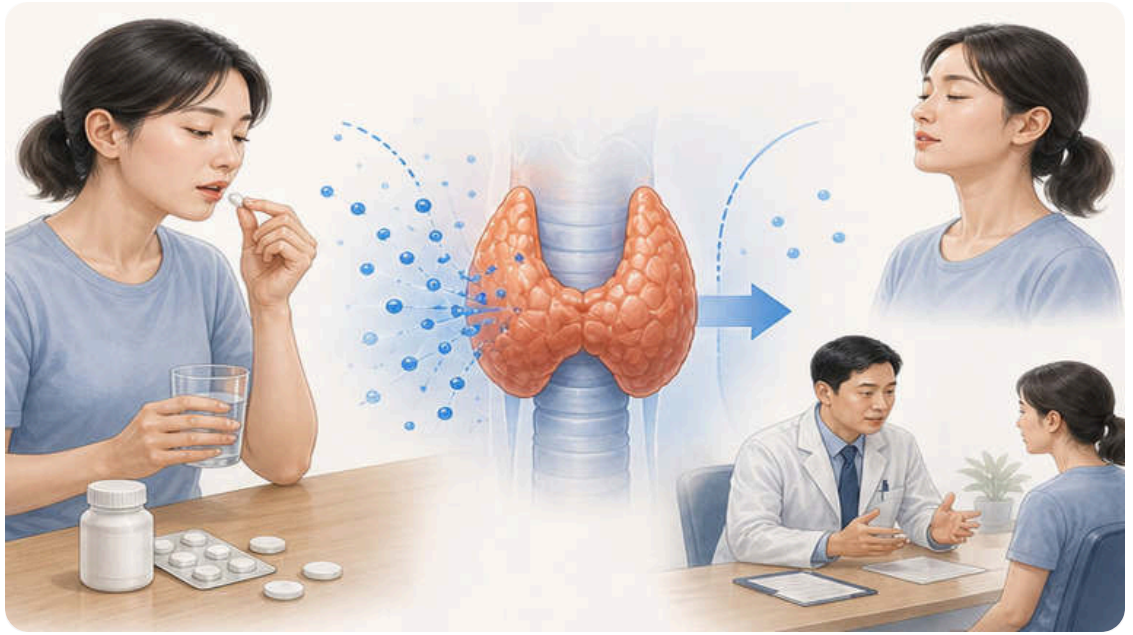


그림 · 약을 꾸준히 먹으며 진료 때 호르몬 수치를 확인합니다(설명용 그림).

Tip · 약 효과는 보통 4~6주 뒤부터 나타납니다. PTU를 쓰던 임신부는 중기부터 메티마졸로 바꾸는 것을 고려합니다.

근거 · 미국갑상선학회 2016 · 유럽갑상선학회 2018

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 위험한 부작용은 신호를 알고 바로 멈춥니다

드물지만 생명을 위협할 수 있어, 신호가 오면 약을 끊고 검사받는 것이 핵심입니다



그림 · 열·목 통증·입안 헐음·황달·발진이 약 부작용 신호입니다(설명용 그림).

## 백혈구 급감(무과립구증) · 약 0.2~0.5%

약 85%가 시작 3개월 안에 생깁니다. **38°C 넘는 열·심한 목 통증·입안 헐음**이 신호 — 약을 멈추고 백혈구 검사를 받습니다.

## 간 손상 · 약 0.1~0.3%

황달·짙은 소변·식욕 저하·오른쪽 윗배 통증이 새로 생기면 **약을 멈추고 즉시 진료**받아 간기능 검사를 받으세요.

## 발진·가려움·관절통 · 흔함

가벼운 발진은 항히스타민제로 좋아집니다. 넓게 번지거나 입안이 헐고 물집·피부 벗겨짐이 생기면 **약을 멈추고 즉시 진료**받으세요.

Tip · 백혈구 급감·간 손상이 있었다면 다른 항갑상선제로 바꿔도 약 30%에서 다시 생겨, 방사성요오드·수술을 먼저 생각합니다.

근거 · 미국갑상선학회 2016 · 유럽갑상선학회 2018 · 한국·일본 환자 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 12~18개월 치료 뒤 재발 위험을 보고 줄여 갑니다

약을 끊을지, 오래 유지할지, 근본 치료로 갈지를 항체와 갑상선 크기로 정합니다

### 1 용량 맞추기

**시작~6주**

백혈구·간기능을 확인하고 시작합니다. 4~6주마다 호르몬을 재며 정상이 되면 유지 용량으로 줄입니다.

### 2 유지

**6주~12개월**

2~3개월마다 호르몬을 확인합니다. 자가항체도 1~3개월마다 재서 떨어지는지 봅니다.

### 3 끊을지 판단

**12~18개월**

항체 음성·갑상선이 작음·눈 증상 없음이면 끊어 봅니다. 아니면 적은 양을 오래 쓰거나 근본 치료를 상의합니다.

### 4 재발 살피기

**끊은 뒤**

재발은 첫 1~2년에 가장 많습니다 (절반가량은 첫 1년). 이후에도 가능해 3·6·12개월 검사 뒤 정기 추적합니다.

### 재발은 실패가 아닙니다

재발하면 적은 양의 약을 오래 쓰거나 방사성요오드·수술 같은 근본 치료로 넘어가면 됩니다.

Tip · 약 중단 뒤 첫 1~2년을 특히 살피고, 이후에도 정기 검사를 받으세요.

근거 · Endocrinol Metab 2021 한국 재발 연구 · 2023 코호트

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약을 끊은 뒤에도 재발과 관해를 살핍니다

목표는 '완치'보다 안정된 조절과 관해(약 없이 정상 유지)입니다

**40~50%**

**약 중단 뒤 재발**

한국 코호트 1,235명 중 548명(44%)이 재발했습니다.

**약 60%**

**항체(TRAb)가 낮은 분**

약 없이 정상을 유지(관해)한 비율

**약 30%**

**항체(TRAb)가 높은 분**

관해에 도달한 비율 — 항체가 높을수록 낮아집니다.

### 25년을 추적하면

약으로 시작한 분 3명 중 1명만 약 없이 정상을 유지했습니다. 많은 분이 결국 방사성요오드나 수술을 받았습니다.

### 끊은 뒤에도 추적

재발해도 적은 양의 약을 오래 쓰거나 근본 치료로 넘어가면 됩니다.

Tip · 항체 검사 결과를 함께 보며 약을 끊을 시기를 정합니다.

근거 · Eur Thyroid J 2023(한국 1,235명) · Endocrinol Metab 2025(한국계 1,148명) · JCEM 2024(25년 추적)

# 방사성요오드와 수술 중에서 함께 고릅니다

약이 안 맞거나, 부작용이 있거나, 자주 재발할 때 고려합니다

| | 방사성요오드 | 갑상선 수술 |
|---|---|---|
| **방법** | 캡슐을 먹는 외래 치료 (고정 용량 10~15 mCi) | 갑상선을 떼어 내는 목 수술 |
| **어울리는 분** | 외래로 간단히 끝내고 싶은 분 | 갑상선이 크고 목이 눌림 · 암 의심 결절 · 중등도 이상 눈 증상 |
| **준비·주의** | 3~7일 전 약을 끊고, 치료 뒤 약 1주 가족과 가까운 접촉 줄이기 · 임신·활동성 눈 증상이면 못 함 | 마취 위험 · 부갑상선·목소리 신경 손상 위험 |
| **그 뒤** | 대개 저하증이 되어 갑상선호르몬제를 평생 먹음 | 호르몬이 빨리 정상화되고, 수술 뒤 갑상선호르몬제를 평생 먹음 |



그림 · 방사성요오드와 수술은 장단점이 달라 함께 저울질합니다(설명용 그림).

Tip · 어느 쪽이 나은지는 갑상선 크기·눈 증상·임신 계획에 따라 달라집니다.

근거 · 대한갑상선학회 2025 방사성요오드 지침 · 2024~2025 비교 연구

# 표준 치료를 그대로 쓰지 않는 네 가지 상황

임신 · 눈 증상 · 가벼운 항진증 · 갑상선 폭풍

## 임신

첫 3개월은 PTU를 먼저 씁니다(태아 기형 1,000명당 10.2명 vs 메티마졸 17.8명). 중기부터 메티마졸로 바꾸는 것을 고려하고, 방사성요오드는 절대 안 됩니다. 4~6주마다 검사합니다.

## 눈 증상(갑상선 안병증)

염증이 활발하고 중등도 이상이면 방사성요오드를 피하고 수술이나 약 +스테로이드를 씁니다. 가벼우면 스테로이드를 함께 쓰며 가능합니다. 담배는 꼭 끊습니다.

## 가벼운(무증상) 항진증

TSH만 눌려 있고 호르몬은 정상인 경우입니다. 65세 이상, TSH 0.1 미만, 심장·뼈 위험, 심방세동이 있으면 치료하고, 그 밖에는 추적 검사로 충분합니다.

## 응급 — 갑상선 폭풍

38°C 이상 열에 빠른 맥박(분당 130회 이상)·의식 변화·심한 구토나 설사·숨참·황달 중 하나라도 겹치면, 또는 열이 없어도 의식이 흐려지거나 이 증상이 여럿이면 **즉시 응급실**로 가세요(사망률 10~30%).

Tip · 임신을 계획하면 미리 알려 주세요 — 약을 바꿔 두는 것이 안전합니다.

근거 · 영국산부인과학회(RCOG) 2025 · 미국·유럽 갑상선 안병증 합의 2022

# 눈이 불편하면 금연하고 안과에서 확인하세요

그레이브스병에서는 눈 뒤 조직에도 염증이 생길 수 있습니다

**1 눈 증상의 정도**

약 5명 중 1명은 중등도 이상, 약 1%는 시력을 위협합니다. 가벼우면 인공눈물 등으로 돌봅니다. 담배와 간접흡연을 피하세요.

**2 활동성일 때 치료**

활동성·중등도 이상이면 정맥 스테로이드가 첫 치료입니다. 테프로투무맙·토실리주맙 등 새 표적 치료제의 건강보험 적용 여부는 진료 때 확인하세요.

**3 방사성요오드와 눈**

눈 증상이 나빠질 위험이 3~6배 높습니다. 활동성이면 피하거나 스테로이드로 보호합니다.

**4 바로 안과로 갈 신호**

갑자기 시력이 떨어지거나 색이 흐리게 보이고, 심한 통증이나 새로 생긴 겹쳐 보임이 있으면 즉시 진료받으세요.

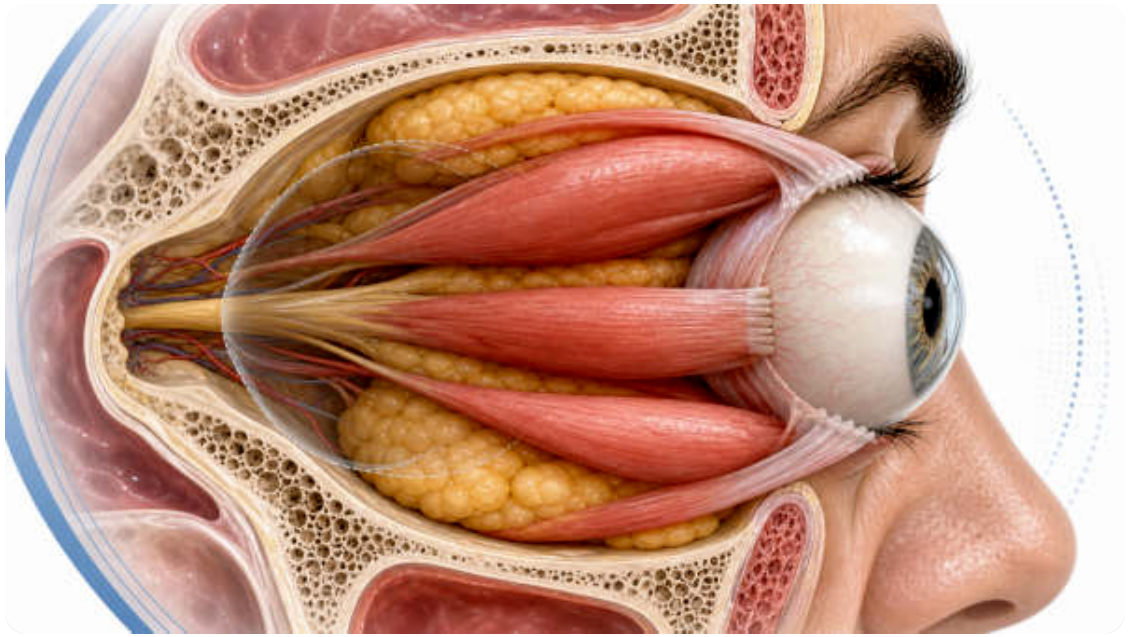


그림 · 눈 뒤 근육과 지방이 붓는 모습을 보여 줍니다(설명용 그림).

Tip · 눈 증상은 갑상선 수치가 좋아져도 따로 살펴야 합니다.

근거 · EUGOGO 2021 · ATA/ETA 2022 안병증 합의

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 오늘 꼭 기억할 여덟 가지

정확한 원인 확인과 안전한 약 복용을 위한 실천 항목입니다

**01** 원인(그레이브스병·결절·갑상선염)에 따라 치료가 다름

**02** 38°C 넘는 열·목 통증·입안 헐음 — 약 멈추고 백혈구 검사

**03** 황달·짙은 소변·식욕 저하 — 약 멈추고 바로 간기능 검사

**04** 약은 스스로 끊지 않기, 잊어도 두 번 먹지 않기

**05** 부작용·잦은 재발이면 방사성요오드·수술 상의

**06** 눈 변화가 있으면 금연, 방사성요오드 전 안과 진료

**07** 임신 계획 시 첫 3개월 약을 미리 바꾸고 4~6주마다 검사

**08** 김·미역은 주 1~2회로 — 요오드 과다 주의

Tip · 약 효과는 4~6주 뒤에 나타나니 정해진 검사 날짜를 지켜 주세요.

근거 · 광교바른내과 갑상선기능항진증 관리 계획

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

갑상선기능항진증과 그레이브스병 진단을 받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 결과지 읽는 법은 갑상선 검사 결과 안내문을 드립니다.

## 참고한 자료

ATA 2016 · ETA 2018 · KTA 2023·2025 · RCOG 2025 · 안병증 합의 2022 · Endocrinol Metab 2021·2025(한국계 1,148명) · Eur Thyroid J 2023 · JCEM 2024(25년 추적) · EUGOGO 2021

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요